

TaxiG - Cahier des Charges

1. PRESENTATION GENERALE

- * Application de reservation de taxi temps reel style Uber
- * 3 interfaces: Client, Chauffeur, Administration
- * Geolocalisation GPS en temps reel
- * Calcul automatique des tarifs selon distance

2. STACK TECHNIQUE

- * Frontend: React.js 18 + ShadCN/UI + Tailwind CSS
- * Backend: FastAPI (Python 3.11)
- * Base de donnees: MongoDB Atlas (Cloud)
- * Cartographie: Leaflet + OpenStreetMap
- * Geocodage: Google Maps Places & Directions API
- * Authentification: JWT (JSON Web Tokens)
- * Paiement: Stripe

3. ALGORITHME TARIFICATION

- * Tarif de base: 6.30 EUR
- * Prix par kilometre: 3.20 EUR
- * Supplement trafic: 0.50 EUR/min (30% du temps)
- * Attente client: 0.70 EUR/min
- * Formule: $\text{Prix} = \text{Base} + (\text{Dist} \times 3.20) + \text{Trafic} + \text{Attente}$
- * Commission TaxiG: 15% sur chaque course

4. FONCTIONNALITES CLIENT

- * Inscription et connexion par email/mot de passe
- * Carte interactive avec chauffeurs disponibles
- * Recherche adresse avec autocomplete Google
- * Estimation prix avant confirmation
- * Suivi temps reel de la course sur carte
- * Historique complet des courses
- * Paiement en especes ou par carte

5. FONCTIONNALITES CHAUFFEUR

- * Connexion par code chauffeur unique
- * Bouton mise en service / hors service
- * Notification sonore nouvelles courses
- * Acceptation ou refus des demandes
- * Navigation GPS vers client puis destination
- * Chronometre temps reel pendant course
- * Statistiques revenus (brut, net, commission)

6. FONCTIONNALITES ADMIN

- * Dashboard statistiques globales
- * Nombre chauffeurs/clients/courses
- * Revenus totaux et commissions
- * Gestion complete des chauffeurs
- * Historique activite en temps reel

7. ALGORITHME DISPATCH

- * Recherche chauffeur le plus proche du client
- * Calcul distance avec formule Haversine
- * Attribution automatique ou manuelle

8. IDENTIFIANTS DE TEST

- * Client: jean.dupont@test.com / test123
- * Chauffeur principal: TAXI001 / chauffeur123
- * Chauffeurs Geneve: GVA001 a GVA040 / test123
- * Administrateur: naim / admin123